연구보고서

미국 수출통제 신호와 중국의 선제적 연구·자본 배분

특허·조달·규제 자료를 통한 측정과 식별의 실증 검증

작성일 2026년 11월 13일. 본 보고서는 공개자료로 실제 실행한 분석과 식별 가능성을 평가한 연구 결과다. 원래 질문을 유지한다. 미국의 공식 신호가 실제 추가 접근제한 전에 중국의 연구·자본 배분을 바꿨다는 인과효과는 현재 자료로 식별되지 않았다. 독립 산술검증과 원문 확인의 범위를 인과가설 검증과 구분한다. 최종 심사의 미해결 항목은 별도 검증·응답 기록을 따른다.

특허 · 조달 · 규제 원문 · 조건부 계량 진단

초록

미국이 기술접근을 실제로 추가 차단하기 전에 향후 통제를 예고하는 공식 신호가 중국의 연구·자본 배분을 바꾸었는가? 이 질문은 제재 이후 특허 증가와 다르다. 본 연구는 2018년 신호 연쇄, 당시 규제의 변화, 사전 미국 의존도의 측정, 행동의 결정시계와 비교집단을 함께 검토한다. 공식 중국 R&D 통계 8개년, EPO PATSTAT의 5개 기술·5개국·84개월 패널, 24개 세부기술의 2,400개 기술×패밀리 표본, 승인·예정 선정 과제 380행, 대학 조달 문서와 7,120개 아카이브 공고행 및 사전 무역 집계 20행을 확보했다. 관측 단위가 다른 자료를 하나의 표본 수로 합산하지 않았다.

선정된 국제특허 표본의 2018년 12월~2019년 4월 상대 기울기 변화는 사전 미국 인용 비중 10%p당 전체 기원 인용 기준 -0.0807, 출원인 제공 인용 기준 -0.0499 로그단위였다. 이는 인과 추정치가 아니다. 사전 예측의 불안정성, 비교국·기술 제외에 대한 민감성, 의존도 측정오차와 실제 연구결정 시계의 부재가 남는다. 특히 공개 특허기술은 당시 EAR상 원칙적으로 대상에서 제외되며, 2018년 10월에는 컴퓨터의 APP 통제기준이 16에서 29WT로 완화되었다. 공개 지식 연결, 통제될 보완투입, 강화 신호와 현행 접근조건을 구분해야 한다. 중국 브랜드 서버에 미국 공급자 모델 GPU가 포함된 공식 조달 구성과 입찰·낙찰의 서로 다른 시계도 이 구분의 실질적 필요성을 보여준다.

본 연구가 제공하는 결과는 선제적 인과효과의 입증이 아니라, 그 효과를 주장하는 데 필요한 측정·시간·반사실 조건을 실제 자료로 반증하고 좁힌 것이다. 효과의 부호와 수준은 미식별로 남으며, 이를 유의한 계수나 새로운 추정기로 대신하지 않는다.

핵심어: 수출통제 신호, 기술안보, 선제 반응, 특허 인용, 공공조달, 연속노출, 인과식별.

목차

1. 연구질문과 기여 4

2. 선행연구와 가장 가까운 비교 4

3. 기대반응의 경로와 추정대상 6

4. 2018년 제도와 법적 접근조건 6

5. 자료·표본·시점의 구성 8

6. 사전 미국 의존도의 측정 검증 9

7. 월별 특허활동의 실제 분석과 반증 13

8. 직접 행동자료의 가능성과 한계 16

9. 계량 방법·추론·검정력의 평가 17

10. 종합 결론과 주장 가능 범위 18

부록 A. 추정식·가정·동등한 설명 19

부록 B. 반론 일곱 가지와 검증 상태 20

부록 C. 재현 및 자료 사전 20

참고문헌과 1차자료 21

1. 연구질문과 기여

수출통제의 실효 공급차단과 앞으로의 차단 가능성을 알리는 신호는 기업·연구기관의 선택에 다른 경로로 작용한다. 신호를 받은 주체는 대체기술을 개발하거나, 미국 장비를 미리 구입하거나, 연구를 연기하거나, 특허 대신 비밀을 택할 수 있다. 따라서 신호 뒤 특허가 늘었다는 관측은 연구투입의 증가, 투입 확보를 위한 선구매, 사후 규제 적응과 구분해야 한다.

고정 연구질문은 "미국의 공식 신호 자체가 실제 추가 접근제한 전에 중국의 연구·자본을 해당 기술로 이동시키는가"다. 단일 ANPRM 일자를 유일한 시작점으로 삼는 기본 DDD는 이미 채택을 중단했다. 이번 연구는 사전 미국 의존도별 동적 차등반응이 질문을 살릴 수 있는지를 실제 자료로 평가한다. 한 날짜 뒤 중국 전체의 특허 증가를 정책효과라고 정의하지 않는다.

기여 후보는 다음과 같다. 첫째, 특허국가·수입 파트너·부품 공급자·수출통제 관할을 별도 구성개념으로 놓고 의존도 측정의 타당성을 직접 검사했다. 둘째, 2018년 강화 신호 전후에 현행 규제의 완화도 있었다는 제도 근거를 행동자료의 해석과 연결했다. 셋째, 최초 입찰·공급자 선정·낙찰 공개·투자 선택의 시계를 분리했다. 이 법리나 계량 원칙 각각의 최초 발견을 주장하지 않는다. 자료를 결합해 잘못된 인과 귀속을 구체적으로 점검하는 것이 현재 확보한 기여다.

엄밀한 반증은 기대한 방향의 계수를 얻는 것과 다르다. 이번 파일럿에서는 양의 상대 기울기 변화가 관측되지 않았으나 원래 인과가설을 기각할 수도 없다. 선택된 표본의 관측대조에 여러 정책·측정·선택 경로가 섞여 있기 때문이다. 이 구분을 보고서 전체에서 유지한다.

2. 선행연구와 가장 가까운 비교

2.1 기존 수출통제·혁신 연구가 이미 답한 부분

Kang, Ma, Xie와 Zhong(2025)은 2018년 ANPRM과 관련된 기술의 중국 특허를 분석한다. 원문의 처치는 미국 의존도 그 자체가 아니라 2013~2017년 관련 특허 비중에 따른 기술 분류다. 주 사후기간은 2019~2022년이다. 제재 전 미국·중국 등록특허 수의 우열을 이용한 이질성도 검토하므로 "미국 기술연결에 따른 이질성을 처음 분석한다"는 주장은 성립하지 않는다. 저자의 Table1A(4) 계수 0.1705는 약 18.59%라는 저자 모형의 환산값이며 본 연구의 추정치가 아니다.

Shen 등(2024)은 기업의 직접·간접 수출통제 노출과 R&D/자산·특허를 분석한다. 기술의존도와 수입경쟁을 다루므로 연구투입과 의존도 자체도 새로운 주제가 아니다. 해당 기술의존도는 미국만의 사전 접근차단 손실과 동일하지 않다. He와 Lyu(2025)는 중국 기업집단 안의 재배분을 분석하고 미국특허 인용 비중도 결과변수로 사용한다. 자본·인력 이동의 근거는 자금제약·현금보유와 학력별 직원구성 등의 간접 지표이며 직접 이동자료와 구분해야 한다. 집단 내부 재배분이나 미국 인용 비중 측정의 최초성을 주장할 수 없다.

최신 문헌은 미국 공급자의 손실, 특허와 영업비밀의 선택, 중국 혁신의 기술경로 전환과 네트워크 파급까지 다룬다. Gao, Shroff와 Zhang의 사용자가 제공한 PDF는2026년6월 원고다. 11월12일 웹검색에서는 전문에 접근하지 못했으나 이후 제공본85쪽을 확인했다. 동일한 두 파일은 해시가 같아 두 논문으로 세지 않는다. 이 논문은 중국 Entity List만이 아니라 CSL의 여러 명단에 해외 고객이 등재된 미국 공급자를

2001~2021년 자료로 분석한다. 등재연도를 포함한 회계연도 사후변수와 적층 DID를 사용하며, 정책예고와 실제 추가제한 사이의 효과를 별도 식별한 것으로 읽지 않는다(PDF12~16쪽).

Zhang, Canlei Liu와 Runjuan Liu의2026년2월 원고는 등재기업의 주기술 IPC3에 따라 분야의 첫 등재연도부터 노출을 정한다. 2010~2022 분석창에는121개 분야 중28개 처치·93개 비교 분야가 있다. 동시기 미국 특허 수는 공변량이고2010~2017 분야 간 인용은 지식네트워크 가중치이므로, 사전 미국기원 인용 비중과 같은 처치가 아니다. 기술분야·혁신 질·네트워크 파급을 처음 연구한다고 말할 수 없다(PDF9~12·21쪽).

Liu, Ruan과 Zheng의2026년6월 원고는 특허 텍스트의 기존 공급망 경로 대비 대안 경로 유사도 비율(TRS)로 기술경로 전환을 분석한다. 본문 식25는 IPC별 최초 등재 뒤 출원을 사후로 설명하지만 표1 주석은 공급자의 첫 고객 등재를 설명하므로 공개문구만으로 실제 코딩을 동일하다고 확정하지 않는다(PDF21~24·43쪽). 기술경로 전환 자체는 본 연구의 새로운 발견이 아니다.

Chen, Gong과 Li는 무역전쟁 시기의 정부 VC와 민간자본을 분석한다. 온라인 공개는2025년이지만 권호는 Journal of Development Economics178(2026),103599다. 관세 노출과 정부 VC의 결과를 실제 제한 전 수출통제 신호효과로 옮겨 쓰지 않는다. working paper의 원고일·웹 수정일·확정 출판연도를 구분하고 다른 판본의 수치를 혼합하지 않는다. 핵심4편의 처치·시점·미국 연결 및 보조3편의 확인 범위는 문헌 원문감사 부록에 보존했다.

2.2 불확실성 연구와 본 설계의 차이

Pierce와 Schott(2016)의 NTR gap은 관세체계에서 정의된 정책상의 불리한 상태와 실제 적용 상태의 차이다. Handley와 Limão(2017)는 불확실성과 기대이윤을 모형에 연결한다. 이 선례들은 잠재 손실에 따른 이질적 반응의 논리를 뒷받침하지만, 공개 특허의 미국 비중을 그만큼의 차단손실로 바꾸어 주지 않는다.

Blume-Kohout와 Sood(2013)의 Medicare PartD는 법제정과 시행 사이 반응을 검토할 선례다. 그러나 노출 측정시점과 법제정시점의 관계를 원문대로 구분해야 한다. Moser와 Voena(2012)의 강제실시는 영토적 특허권에 대한 접근을 바꾼 사건이다. 공개 특허정보를 읽을 수 있는가, 외국 특허권의 실시가 허용되는가, 장비·노하우를 이전받을 수 있는가는 각각 다른 제도다.

Malani와 Reif(2015)는 사전 반응을 무조건 평행추세 실패로 버리면 관심효과 일부를 제거할 수 있음을 보여준다. 그렇다고 모든 사전 변화가 특정 신호의 기대반응이 되는 것은 아니다. 어떤 정보가 언제 도달했는지와 다른 설명을 분리해야 한다.

2.3 남는 질문과 참신성의 범위

본 연구의 좁은 차이는 실제 추가 제한 전, 사전에 측정한 차단가능 보완투입의 의존도별 배분반응이다. 이를 입증하려면 신호와 실제 제한을 분리한 관측창, 직접 행동결과, 타당한 노출과 반사실이 함께 필요하다. 현재 그 조합을 완성하지 못했으므로 Gate1의 새로운 확정 판정이나 최초성 주장을 내리지 않는다.

3. 기대반응의 경로와 추정대상

3.1 반응 방향이 사전에 정해지지 않는 이유

신호는 미래의 미국 접근확률과 대체비용에 대한 기대를 바꿀 수 있다. 국내 대체기술의 기대수익이 커지면 연구투입이 늘 수 있다. 장비·코드·실험환경이 보완재라면 향후 접근비용 상승은 연구를 늦출 수도 있다. 차단 전 장비를 미리 사는 경우에는 미국 투입의 구매와 국내 연구역량이 함께 늘 수 있다. 이를 국산화와 동일시할 수는 없다.

정부의 대응도 구분한다. 2015년 또는 2017년에 미리 정한 중국 산업정책은 잠재적 교란이다. 미국 신호 때문에 새로 생긴 중국 지원은 총 선제반응의 경로일 수 있다. 두 경우를 같은 CNPolicy 통제로 처리하면 총효과의 일부를 제거할 위험이 있다. 2018년 언론의 병목기술 연재 역시 정부 예산·신청·승인 결정과 같은 변수가 아니다.

사전 정책문서로 결정된 노출은 공변량·표본 구성에 사용하고, 신호 뒤 대응은 매개경로 후보로 분리한다. 판정이 불명확하면 교란으로 통제한 명세와 총반응 명세를 다른 추정대상으로 표시한다. 현재 두 효과의 인과적 분리를 완료한 것은 아니다.

3.2 원하는 효과와 관측하는 기울기

원하는 효과는 현행 접근조건과 다른 외생 정책경로를 같은 기준에 두었을 때, 공식 신호 경로가 있었던 경우와 없었던 경우의 중국 배분 차이다. B가 사전 잠재손실을 잘 나타낸다면 그 효과의 B별 이질성을 평가할 수 있다. B를 올리는 조작의 인과효과를 추정하는 질문과는 다르다.

실제로 계산한 파일럿은 각 기술 k·월 t의 상대결과 $R_{kt} = \log(1+N_{CN,kt}) - 평균_c \log(1+N_{c,kt})$이며 c는 US·JP·KR·DE다. $x_k=B_k/0.10$으로 정규화해 월별 다섯 기술의 상수항 포함 선형 기울기 s_t를 구했다. β_t는 s_t에서 2017년 열두 달 평균을 뺀 값이다. 단위는 B 10%p당 국가상대 log(1+건수)의 기울기 변화다. 중국 R&D 지출의 퍼센트 변화나 정책의 인과계수가 아니다.

4. 2018년 제도와 법적 접근조건

4.1 신호 연쇄와 실제 규칙

연구에서 검토한 신호 연쇄는 2018년 DIUx 보고서, 4월 ZTE 조치, 6월 하원 논의, 8월 ECRA와 11월 ANPRM이다. 이들 사건은 같은 정보나 같은 법적 대상이 아니다. 6월26일 하원 H5691의 Ed Royce 발언은 특정 첨단기술의 입법상 언급이며, 실제 CCL 개정의 발효와 구분한다.

11월 ANPRM은 11월19일 정식 게재되었고 원문에는 11월16일 Public Inspection 선공개가 기록되어 있다. 이를 언급된 모든 기술에 즉시 적용된 일괄 허가요건으로 코딩할 수 없다. ZTE denial order, Section301 관세, Jinhua·UVL 조치, 2019년 Huawei 등재와 이후 FDPR은 신호와 다른 경로로 접근·수요를 바꿀 수 있다. 범주·기업·품목·시각을 따로 매핑해야 한다.

4.2 강화 신호와 현행 규제 완화의 공존

2018년10월24일 규칙 FR2018-22163은 같은 날 효력이 생겼다. 이 규칙은 ECCN4A003.b의 APP 성능기준을 16WT 초과에서 29WT 초과로 높였다. 4D001·4E001 b.1의 소프트웨어·기술 기준은 8WT에서 15WT로 높였다. 해당 성능축에서는 통제범위를 완화한 변화다. 따라서 1월판 16WT를 11월 신호 직전에도 그대로 유지된 기준으로 쓰면 오류다. 공식 규칙

이는 모든 GPU·컴퓨터의 대중 수출이 자유로워졌다는 뜻이 아니다. 다른 품목기준, 최종사용자·용도, 목적지, 예외와 관할이 남는다. Saving Clause도 특정 선적에 관한 경과조치이며 규칙 전체의 발효일을 12월로 미루지 않는다. 이번 연구는 법적 문구와 변경 방향을 확인했지만 특정 조달 거래의 모든 적용 규칙을 완결한 것은 아니다.

새로운 실증적 함의는 단순하다. 신호 뒤 고성능 장비 관련 행동을 관측해도, 미래 규제위험에 대한 반응과 앞선 현행 성능기준 완화의 반응을 구분해야 한다. 확인한 조달 사례가 실제 그 완화로 가능해졌다는 인과 주장까지 하지 않는다. 개별 시스템의 APP·ECCN과 거래조건을 확정하지 못했기 때문이다.

4.3 공개 특허와 차단가능 기술

2018년 EAR §734.10(a)는 특허청에서 이용할 수 있는 특허 또는 공개된 출원에 담긴 기술을 EAR 대상에서 제외한다. 관련 미공개 노하우·하드웨어·소프트웨어·서비스까지 모두 제외하는 규정은 아니다. 2018년 조문

따라서 미국 특허를 인용하는 비중은 공개 지식 연결의 후보 지표다. 그 특허를 읽을 접근 자체가 차단될 손실과 같은 것으로 정의할 수 없다. 미국의 보완적 생산·설계·실험 역량에 대한 간접 지표로 사용할 가능성은 있으나, 무역·공급망·제품사양·대체비용을 이용한 외적 타당성 검증이 필요하다. 특허의 영토적 권리와 공개기술의 수출통제 적용도 별개다.

4.4 추가 제한과 실제 접근차단

기존 허가요건, 신호 뒤 새로 추가된 요건, 허가심사정책, 실제 허가·거절·판매·인도를 구분한다. 국가안보 사유의 허가요건이 있다는 사실만으로 실제 거래가 거절되었다고 판단하지 않는다. 대학 구매라는 이유만으로 제한이 없었다고 판단하지도 않는다. 2022년 첨단컴퓨팅·supercomputer 규정을 2018년 거래에 소급하지 않는다.

2018년 말~2019년 봄을 실제 제한 전 청정창으로 확정한 것은 아니다. 본문에서 2018년12월~2019년4월은 기존 비교를 위한 후보 요약창으로만 사용한다. 특허의 최초출원 코호트월 또한 이 창에서 연구자가 새로 선택한 행동의 월이 아니다.

5. 자료·표본·시점의 구성

자료	확보 범위	관측단위	직접 알려 주지 않는 것
중국 공식 R&D 공보	2013~2020, 8개년	국가·연도 지출액	기술별 선제효과·자금 결정월
PATSTAT 월별 활동	5 IPC×5국×84개월	class×국가×family 코호트 건수	연구비·PCT 선택일·중국 전체 대표성
사전 인용 측정	24 main group×100 family	source-target family pair	직접 차단손실·전체 모집단 순위
UN Comtrade	2개 HS4×5년×2파트너,20행	중국 수입의 HS4 집계	미국 기업·설계·관할 노출
NSFC 중점과제	2017~2019,340행	생명과학부 승인 과제	개별 전체 신청·분야별 신청수요
국가중점 R&D	3개 목록,40행	서로 다른 프로그램 예정선정	실제 집행·같은 프로그램의 성장률
대학 조달	원사례3건과 계보사례1건	입찰·변경·선정·공개 문서	최초 연구선택·전체 조달 분모
조달 아카이브	40목록,7,120공고행	현재 보존 채널의 고유URL	고유 프로젝트수·원래 모집단 전수

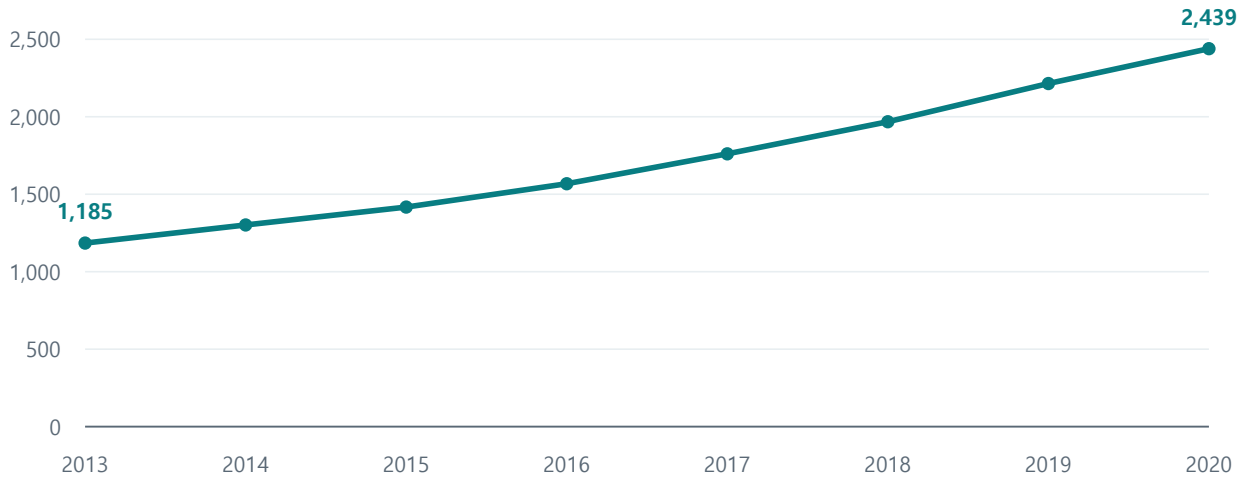
행 수를 합쳐 연구 표본이 수천 또는 수십만이라고 주장하지 않는다. 같은 특허가 여러 기술·국가에 포함되고, 조달 공고 하나의 변경·재공고·낙찰이 서로 다른 문서일 수 있다. 2,100셀은 독립 배정단위 2,100개가 아니다.

공식 R&D 공보에서 총 R&D 증가율은 2017년12.31%, 2018년11.77%, 2019년12.53%였다. 기초연구 지출 비중은 2018년 약5.54%에서 2019년 약6.03%로 0.4903%p 늘었다. 이는 명목 공표액에서 재계산한 기술통계다. 기업 수행 R&D에는 국유·민간이 함께 들어가며 정부연구기관 수행액은 정부 전체 자금지원액과 다르다. 공표시점 GDP 개정 차이도 있어 강도비율을 단순 연결하지 않았다.

PATSTAT에서 2013~2017년 CN 관청 출원 378,397개의 신청인 국가주소 확인은 TLS207 기준10개, TLS227 기준29개에 그쳤다. 같은 필터의 WO 관청 102,710개에서는 각각102,596개·102,598개였다. 이 때문에 월별 결과를 보기 전에 WO 국제출원을 가진 패밀리로 범위를 바꿨다. 커버리지의 차이는 중국 전체의 혁신이 없었다는 증거가 아니라 이 판본의 국가귀속 관측 문제다. 2018~2019에도 같은 품질인지 직접 입증한 것은 아니다.

그림 1. 중국의 명목 R&D 지출

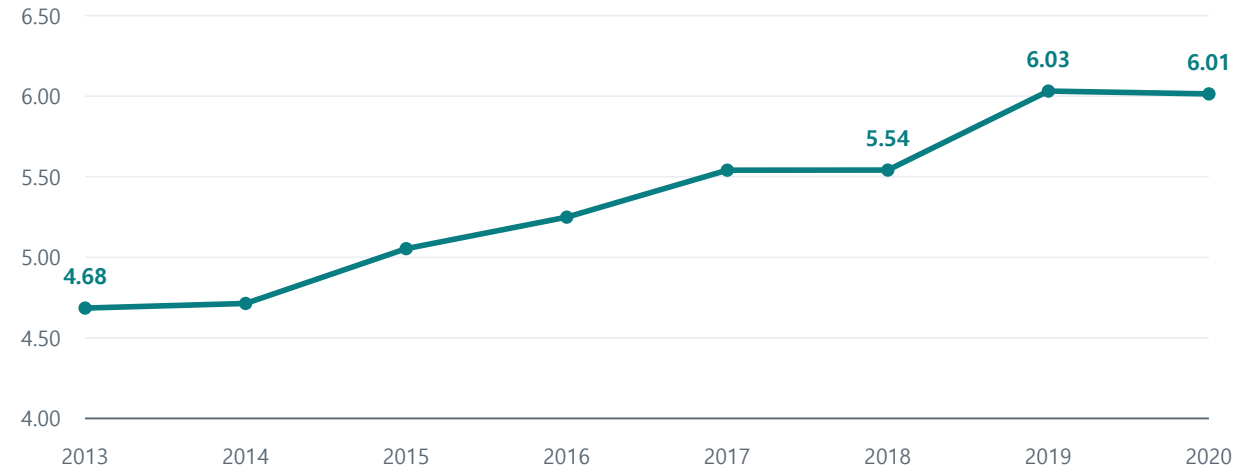
단위: 십억 위안 | 공표된 연도별 명목 지출액



자료: 중국 NBS·MOST·MOF, 2013-2020년 R&D 공보. 공표액을 십억 위안으로 변환했다. 국가 연간 기술통계이며 신호의 인과효과나 구조변화 검정이 아니다.

그림 2. 기초연구 지출의 R&D 내 비중

단위: % | 2018년 5.54% → 2019년 6.03%, +0.4903%p



자료: 동일 공식 공보의 기초연구 지출/총 R&D 지출에서 재계산. 명목액 비중이며 자금 결정월·기술별 배분반응을 보여 주지 않는다.

6. 사전 미국 의존도의 측정 검증

6.1 인용 비중의 원문헌 측정

월별 계수와 측정 보완에 사용한 지표를 먼저 구분한다. §7의 β는 **기존 다섯 broad IPC 파일럿의 B**를 그대로 사용했다. 아래24개 main-group 표본과 family footprint는 별도의 측정 실험이며 이를 넣어 월별 β를 다시 추정하지 않았다.

기존 B는 관청을 WO로 한정하지 않고 중국 주소가 확인된2013~2017 출원에서 IPC별200개 family를 선택한 뒤, 그 family의 다른 application까지 확장해 사전 공개 인용을 수집했다. 기존 APP는 source-target family pair에 APP 기원 링크가 하나라도 있으면 포함하는 **any-APP**이고, 국가비중은 그 pair의 공통 가장 이른 피인용 공보에서 가져왔다. 따라서 국가 귀속 공보가 실제 APP 링크 공보와 같다는 보장이 없다. 반면24그룹 새 집계는 해당 중국 주소 WO application의 공개공보만 사용하고 APP 안에서 대표 피인용 공보를 따로 정했다. 표본·확장·출처 귀속 규칙이 달라 이 둘의 수치 차이를 한 가지 수선의 효과로 해석할 수 없다.

원 지표는 사전 중국 주소 출원인의 후방 특허 인용 가운데 미국 주소 신청인의 분수비중이다. NPL과 application-only 참조는 제외했다. source·target family를 중복 제거하고 대표 target 공보의 신청인 person을 기준으로 했다. 전체 기원 인용 ALL과 출원인 제공 인용 APP을 구분했다.

기술별 미국 비중을 알려진 국가만의 분모로 계산하면 국가미상 쌍의 선택에 조건부한 비중이 된다. 누락을 0으로 두면 안 된다. 신청인 목록 크기 N, 국가가 알려진 수 K, 그중 미국 수 U가 있을 때 관측된 목록의 미상국가만 바꾸는 pair별 산술 경계는 U/N부터 (U+N-K)/N이다. 목록이 아예 없으면 [0,1]을 부여한다. 이 경계는 누락된 신청인 자체, 잘못된 매칭, 표본오차·역사적 갱신을 포함하지 않는다.

24개 세부기술 표본 진단	ALL	APP
표집 기술×패밀리 관측	2,400	같은 2,400
유효 인용 family 쌍	10,747	765
국가가 하나 이상 알려진 쌍	4,659	726
국가미상 경계 정의 기술	24	21
known-only 점비중 정의 기술	24	17
미상국가 경계 폭 중앙값	60.9%p	10.0%p
인용쌍이20개 미만인 기술	0	18
인용 source family가10개 미만인 기술	0	22

ALL의 24개 개별 구간은 [37.70%,63.11%]라는 공통 부분을 갖는다. 이 marginal bounds만으로 어느 기술 쌍의 비중 순서도 엄격하게 확정하지 못한다. 공유된 person·target이 있으므로 모든 비중을 같은 값으로 만드는 하나의 공동 국가배정이 가능하다고 증명한 것도 아니다. APP은 일부 국가미상이 적어도 희소성이 심각하며, 인용쌍이 없는 세 기술의 B는 미정의다. known-only 점비중이 없는 기술은 일곱 개다.

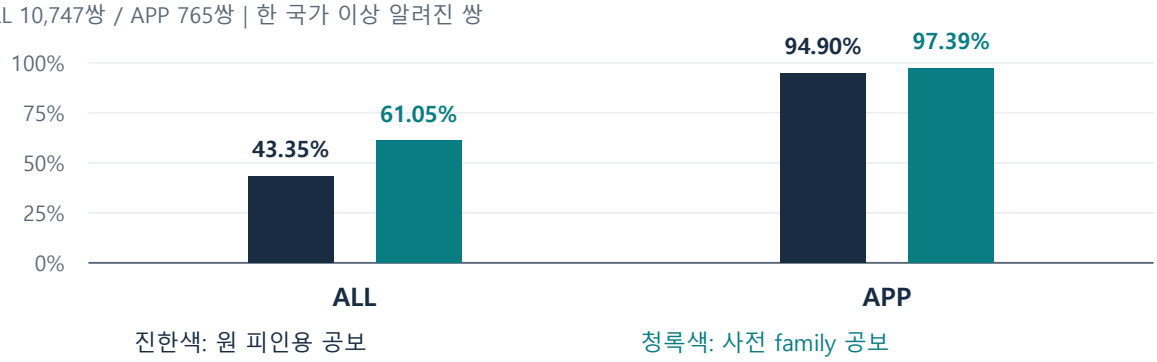
6.2 같은 family의 다른 사전 공보를 이용한 보완

같은 source 표본과 인용쌍을 유지한 채, target family 안에서 2017년 말까지 공개되고 신청인 국가가 하나 이상 알려진 가장 이른 공보를 선택했다. 원문헌에서 빠진 동일 신청인의 국가를 회수했다고 하지 않는다. 다른 법인·출원전략·시계가 반영될 수 있는 별도 family footprint다.

ALL의 국가확인 쌍은 4,659에서6,561로, 43.35%에서61.05%로 늘었다. 경계 폭 중앙값은60.9%p에서 41.4%p로 줄었다. 원래 피인용 문헌과 다른 공보가 붙은 쌍은3,221개였다. 자료 연결은 개선되었지만 측정대상도 달라졌다. 24기술의276개 비순서 쌍 중 경계가 분리되는 것은9개, 중첩되는 것은267개다. 공통 교집합이 비었다는 이유로 전체 순위가 식별되었다고 말할 수 없다. APP은765쌍 중745쌍에 국가정보가 연결되었으나 인용량 자체의 희소성은 남는다.

그림 3. 인용쌍의 국가정보 연결 비율

분모: ALL 10,747쌍 / APP 765쌍 | 한 국가 이상 알려진 쌍

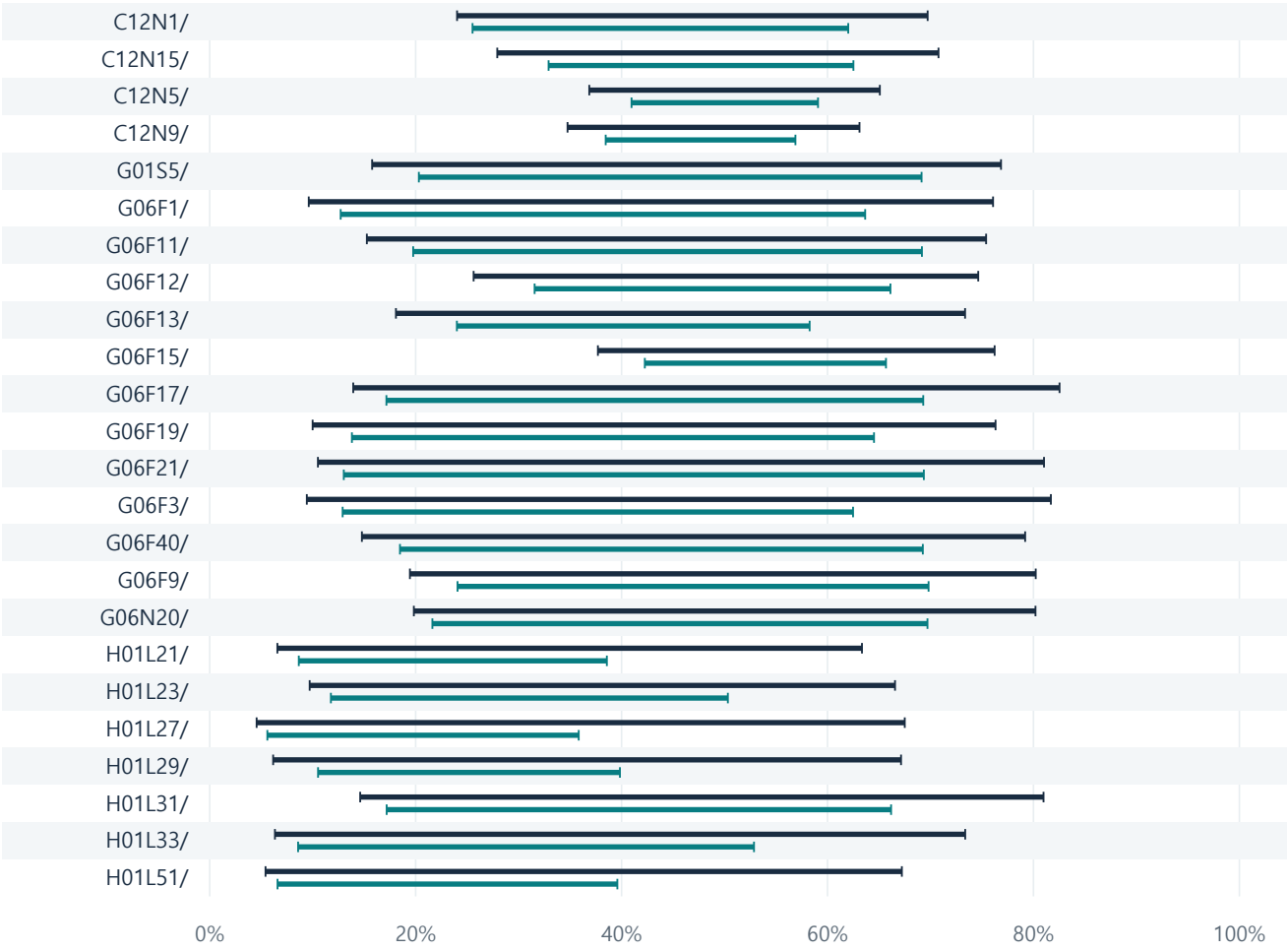


진한색: 원 피인용 공보 청록색: 사전 family 공보

자료: 동일 source 표본과 인용쌍의 보존 집계. 원 공보 신청인의 국가와 family 내 사전 다른 공보의 footprint는 다른 측정대상이다. 연결률 상승은 원래 신청인의 누락국가가 모두 회수되었다는 뜻이 아니다.

그림 4. 24개 기술의 미국 비중: 두 문헌 기준의 경계

ALL 인용 | 국가미상에 대한 조건부 산술 경계, 표본오차 신뢰구간 아님



진한색 위: 원 피인용 공보 / 청록색 아래: 같은 family의 사전 공보

자료: 24 main group×각 100 family의 동일 source 표본. 목록에 나타난 미상국가만 배정하는 marginal bounds이다. 신청인 명단 누락·잘못된 매칭·역사적 갱신·표본오차는 포괄하지 않는다. 두 색은 추정대상이 다르며 전체 기술순위의 식별을 뜻하지 않는다.

6.3 공개시차와 역사적 기술분류

자체 WO 공보가2017년 말까지 공개되었다는 조건과2017년 최초출원 조건을 함께 적용하자, 기존 다섯 IPC 안의2017 중국 main-group-family 관측합은1개였다. 2013~2017 매년5개 이상이라는 첫 세부기술 지원규칙은0개 그룹만 남겼다. 이는 공개지연에 따른 우측절단과 정합적이며 혁신 부재가 아니다. 총 사전표본100개 이상과2013~2015 각5개 이상의 별도 탐색 규칙에서24개 그룹을 구성했다. 규칙 변경과 최초 실패를 보존했다.

WIPO 공식 RCL은2019년 G06F15/18의 삭제·G06N20계열 이동과2020년 G06F17/20계열의 G06F40 이동을 기록한다. 두 사건은 서로 다르며 출발 subclass 경계도 바뀐다. 새 코드를 단순 삭제하면 과거의 해당 의미 기술을 누락할 수 있다. 반대로 고정된 의미 범주로 사전 공개내용을 일관되게 회고 분류하는 것까지 금지되는 것은 아니다. 사후 재분류가 처치·결과와 연관되는지와 역사적 의미 매핑을 검사해야 한다. RCL 후보 목적지는 개별 특허의 실제 재분류 이력이 아니다.

6.4 무역 비중과 공급망 노드

UN Comtrade의2013~2017 중국 HS4 수입 집계에서 미국 파트너/세계 금액의 기간합 비중은 HS8486 14.5582%, HS8542 4.7515%였다. HS8486은 반도체·평판디스플레이 제조 관련 기계의 넓은 통계항목이고 HS8542는 집적회로다. 품목 사양별 ECCN과 같지 않다. 2013~2016은H4,2017은H5 원분류 표시이며 2015~2017의12행은 UNSD 집계 표시다. 분류판 원본 표시와 직접 원보고 여부를 구분했다.

이 비중은 미국 기업이 설계하거나 미국 기술을 이용한 제3국 생산품의 비중과 다르다. 다른 두 HS를 골라 두 개 기술 사이의 상관이나 원래 인용 B의 타당성이 입증되었다고 말하지 않는다. 특허의21%·58% 등과 무역의4.75%를 같은 모집단의 동일 의존도처럼 나란히 빼는 것도 부적절하다. 서로 다른 공급망 노드를 측정한다는 대조 자료다.

7. 월별 특허활동의 실제 분석과 반증

7.1 원 기울기와 민감도

이 절의 B는 §6.1에서 구분한 기존200-family/IPC 표본의 ALL 및 any-APP 비중이다. 새로운24그룹 지표·국가정보 회수 지표를 적용한 계수가 아니다. outcome을 WO 모집단으로 한정한 뒤에도 B의 source 모집단과 완전히 같아지지 않는 한계가 남는다.

기술은 C12N·G01S·G06F·G06N·H01L이며 임의로 고른 넓은 IPC 다섯 개다. ANPRM 지목/비지목의 검증된 대조군이 아니다. 월별 격자의2,100셀 중 양수는2,064셀, class×국가×family 합은202,110이다. 전역 고유 발명 수는 이 집계로 확인하지 않았다.

후보창 상대 기울기 변화	ALL B	APP B
2017년 전체 평균 기준	-0.0807	-0.0499
2017년의 같은 calendar 다섯 달 기준	-0.1235	-0.1083
연속24개월 전의 같은 길이 창 기준	-0.1393	-0.1119
미국만 비교국으로 사용	-0.0490	-0.0523
독일만 비교국으로 사용	-0.1703	-0.0981

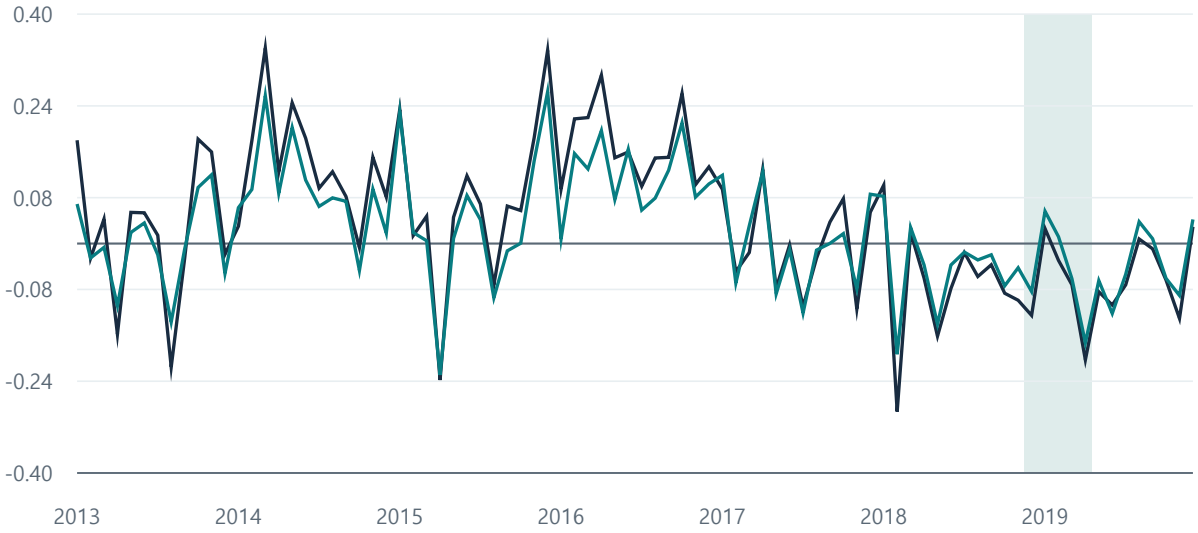
같은 calendar 비교는2017년1~4월과12월의 평균이다. 후보창과의 간격이 모든 달에서 같지는 않다. 연속24개월 전 창은2016년12월~2017년4월이다. 계절 구성과 장기추세를 동시에 해결하는 반사실이라고 해석하지 않는다. 비교시점을 바꾸면 크기가 달라진다는 실제 진단이다.

네 비교국 평균에서 ALL은 기술 하나씩 제외해도 음수지만 APP은 H01L을 제외하면 +0.0823으로 바뀐다. 미국만 비교한 ALL도 H01L 제외 시 +0.1904로 바뀐다. 어느 한 표의 안정성을 전체 설계의 안정성으로 확대할 수 없다. B는 소수 기술의 한 점에 큰 영향이 집중된 측정이다.

그림 5. 다섯 IPC의 월별 상대 기울기 변화

ALL APP

단위: 사전 B 10%p당 국가상대 log(1+건수) | 2017년 월평균 기준



음영: 2018-12~2019-04 후보 요약창. 인과·청정 의사결정창으로 검증되지 않음.

자료: EPO PATSTAT의 C12N·G01S·G06F·G06N·H01L, 5국, 84개월. 비교국은 US·JP·KR·DE의 동일가중 평균이다. 사전 의존도는 효과수정변수 후보다. 선은 선정된 국제출원 표본의 기술통계이며 정책효과나 중국 R&D 지출 변화가 아니다.

7.2 사전추세와 예측

2013~2016 월절편·선형추세를 학습해2017을 예측하면, 상대 기울기의 RMSE는 ALL0.2193·APP0.1638, 평균오차는-0.1951·-0.1360이다. 2013~2017 평균 선형추세의 조건부 HAC p가 높아도 비선형 경로와 예측 실패를 없애지 못한다. 이 p는 고정된 다섯 기술과 B에 대한 시계열 진단이며 정책효과의 p가 아니다.

선행 반응이 진짜 기대효과일 가능성도 있어 모든 사전 변화를 제거한 잔차만을 관심효과라고 정의하지 않는다. 동시에 더 이른 중국 정책·기술 추격·해외 수요가 같은 변화를 만들 수 있으므로 사전 변화를 자동으로2018 미국 신호의 기대반응이라 하지도 않는다.

7.3 국가 placebo와 가짜 사건일

JP·KR·DE를 차례로 pseudo-China로 놓으면, ALL 원기준 기울기는 각각-0.0239·-0.0083·+0.1322다. 독일은 중국과 반대 부호지만 절댓값이 더 크다. 같은 방향의 중국효과가 모든 placebo에서 반복된 것이 아니다. 대칭 국가 교체에서는 실제 중국이 donor에 들어가고 국가계수 합이0이므로 이 결과들은 종속적이다. 국가를 무작위 배정할 기제가 없으므로 randomization inference로 부르지 않는다.

원 분석과 같은12개월 기준·11개월 공백·5개월 후창을 사전기간에 배치하면33개 가짜창이 나온다. 원계수 이상의 절댓값은 ALL14/33·APP19/33이었다. 창이 중첩되고 계절이 달라 이 비율은 정책 p가 아니다. 같은12월~4월의 세 사전창에서는 실제 계수가 모두 더 음수였다. 세 관측으로 유효한5% 꼬리검정을 구성하지 못하며, 반대로 "같은 계절의 음의 변화가 사전에도 흔했다"고 쓰면 사실과 다르다.

7.4 조건부 편향과 검정력

관측 기울기=목표 기울기+편향, 절대편향≤κ라는 조건부 산술에서 음의 부호를0까지 지우는 최소κ는 ALL0.0807·APP0.0499다. 이는 경제적으로 방어된 편향 범위나 신뢰구간이 아니다. B 측정오차와 날짜·중국 정책의 불확실성을 합친 부분식별을 실행한 것도 아니다.

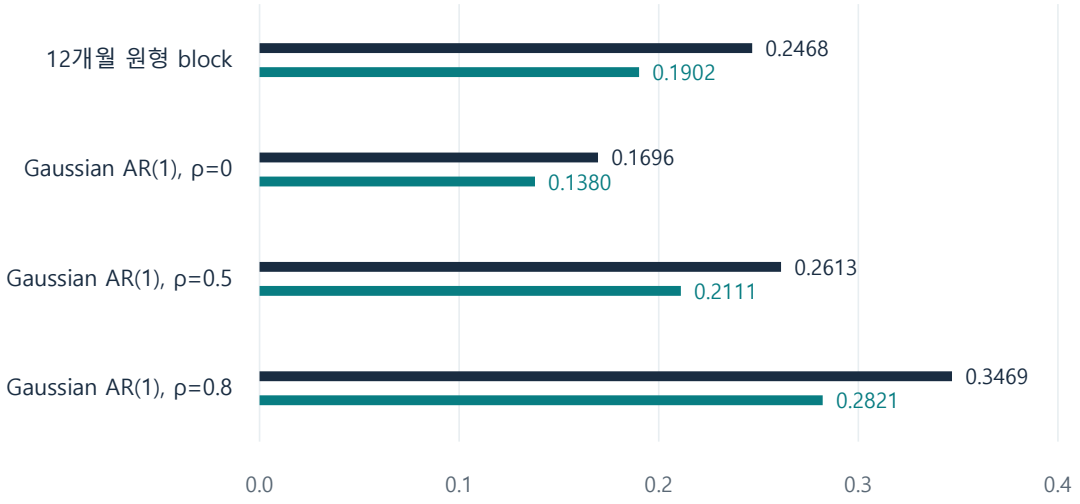
효과 크기는 정확히 표기한다. ±log(1.05)와 ±log(1.10)의 대칭 로그이동에서 음의 비율 변화는 각각 -4.7619%와-9.0909%다. 정확한 음5%·음10%의 경계는 log(0.95)·log(0.90)이다. ALL이 모든 허용편향에서 log(0.95) 이하를 유지할 최대κ는0.02937이며, APP은κ=0에서도 이 기준을 충족하지 않는다. 상대 log(1+건수) 연산자의 문턱이며 중국 전체 R&D가5% 줄었다는 뜻이 아니다.

정상 잔차와 고정 B를 가정한 시뮬레이션을 실제 실행했다. 8개 기본모형에 세 잔차배율을 적용한24개 시나리오이며, calibration·evaluation의 난수는 기본모형마다 분리하고 배율 사이에서는 공유했다. 원 잔차규모에서80% MDE는 ALL0.1696~0.3469·APP0.1380~0.2821 로그단위/10%p B였다. 12개월 원형 block에서는 각각0.2468·0.1902였다. 작은 대칭 로그이동을 배제할 능력이 약하다는 조건부 진단이다.

이 시뮬레이션은 실제 정책효과의 검정력을 확정하지 않는다. 추세·계절 추정불확실성, B의 오차, 선택·새 정책충격·연구결정 시차를 포함하지 않았다. 다섯 기술을 반복 시뮬레이션한다고 독립 정보가 늘지도 않는다. IID 임계값이 상관모형에서 과도한 기각을 만드는 결과는 해당 가상모형의 반례로만 해석한다.

그림 6. 잔차모형에 따른 조건부 80% MDE

원 잔차규모(1.0) | 단위: 로그단위/10%p B, 양·음 방향 모두 80% 검정력



진한색: ALL / 청록색: APP. 조건부 정상 잔차·고정 B; 실제 정책효과의 MDE 아님.

자료: 실제 잔차에 보정한 8개 기본모형×3 잔차배율의 simulation 중 원 잔차배율을 표시. 추세·계절 추정불확실성, B 오차, 표본선택, 새 정책충격과 연구결정 시차는 포함하지 않았다. MDE는 로그단위이며 % 또는 %p가 아니다.

8. 직접 행동자료의 가능성과 한계

8.1 승인 자원과 신청 수요

NSFC 생명과학부 중점과제는2017년112개·33,500万元,2018년113개·32,300万元,2019년115개·34,500万元이었다. 같은 프로그램의 승인 직접경비 합계는2018년-3.58%,2019년+6.81%다. 2018·2019 자료의 공식 웹페이지 공개일은2020년4월이다. 공개일을 당시의 신청일로 쓰면 시계가 바뀐다. 승인표는 개별 미승인 신청·최초 주제선택·집행액을 알려 주지 않는다. 단일연도의 집계 신청수 정보가 일부 있다는 사실과 개별 전체 신청자료 확보는 구분한다.

국가중점 R&D 자료의13개·4개·23개는 서로 다른 프로그램의 예정선정 목록이다. 이를 같은 모집단의 연도별 성장으로 계산하지 않았다. 해당 공개자료에서 정확한 개별 신청일과 승인일을 회수하지 못했다는 결론이며, 중국에 이런 자료가 전혀 존재하지 않는다는 결론은 아니다.

8.2 실제 조달 시계

사례	직접 확인한 시계	금액	증거의 범위
선전대 GPU 집단 가속카드	공급자 선정2018-12-07·공개12-11	3,187,800위안	선정시점 확인, 최초 구매계획·GPU모델 미확인
난징이공대 계산 하드웨어	원입찰2018-12-20·낙찰공고2019-01-17	3,058,000위안	曙光 가속시스템 포함, GPU칩 모델 미기재
난징이공대 계산 클러스터	입찰2019-01-17로 보고·낙찰공고03-04	6,686,000위안	Huawei2288HV5 네 세트·각 TeslaV10016GB 두 개

난징3월 공고의 GPU 서버 행은4세트×198,000위안=792,000위안이며 사양상 GPU는8개다. 이는 전체 6,686,000위안과 같은 금액이 아니다. 원공고 장비·서비스 총34행의 수량×단가 합은 두 낙찰총액과 일치했다. 사양·낙찰 공개가 실제 납품·검수·지급이나 해외 이전을 입증하지는 않는다.

중국 브랜드 서버의 미국 공급자 모델 GPU라는 구성은 '국산 브랜드'와 핵심부품 의존을 분리할 필요를 보여준다. 이 한 건으로 미국 기술 의존의 전체 비중이나 기술자립 성과를 측정하지 않는다. 또한 대학의 연구설명·군사 관련 인상만으로 미국법상 최종용도나 허가 결과를 정하지 않는다.

8.3 연결문서와 결정일 오분류

추가 선전대 GPU 서버 건은 입찰11월16일17:00, 기술요구 변경11월23일, 낙찰공개11월28일10:59를 기록한다. 최초 입찰과 낙찰공개가12일 다르다. ANPRM 선공개도11월16일이므로 날짜만으로 신호 전 계획을 확정하지 않는다. 중국 사이트 시각의 시간대가 명시되지 않아 시간 순서는 조건부이며, 더 이른 2018 신호 이전의 계획이라는 증거도 아니다.

이 사례의 검증 내용은 '공고의 어느 날짜를 행동일로 잡는가에 따라 선후관계가 달라진다'는 것이다. 신호가 수요를 늘렸다는 결과가 아니다. 원자료가 없으면 논문·특허·과제의 공개일을 연구결정일로 치환할 수 없다는 원칙이 실제 문서에서 중요함을 보여준다.

8.4 아카이브 회수와 관측 모집단

두 기관·2016~2019·고정 제목 keyword로 공식 목록40문서를 수집했다. 보존된 공고행은7,120개, 제목 후보112개다. 선전6,806행·104후보, 난징314행·8후보다. URL과 제목·날짜가 있는 목록의 회수 가능성을 확인했지만, 수정·실패·재입찰·낙찰 문서를 고유 프로젝트로 세지 않았다. 정부집중조달 채널의 과거 이관, 삭제·외부 공고, 난징의 일부 목록표본과 제목 keyword 누락이 남는다.

따라서112/7,120을 중국 연구투자 비중이나 AI 투자확률로 해석하지 않는다. 후속 분석의 가능한 결과는 고정된 보존 채널의 공고구성·입찰·선정 공개다. 최초 투자선택이나 중국 전체 자본배분으로 바꾸려면 프로젝트 연결·채널 포괄성·금액·타당한 비교군이 추가로 필요하다.

9. 계량 방법·추론·검정력의 평가

9.1 연속노출·DDD·반사실 추정

연속 DiD는 처치량별 ATT와 서로 다른 처치량을 비교하는 반응을 구분한다. 일반 평행추세만으로 dose 별 효과 비교의 선택항을 없앨 수 없다. 본 연구의 B는 효과수정변수이며 조작된 정책 처치량으로 입증되지 않았다. strong parallel trends를 이름만 붙여 해결했다고 하지 않는다.

최근 조건부 DDD는 이중 자격기준의 비교셀·조건부 평행추세·overlap을 요구한다. China×B×Post를 회귀식에 넣었다는 이유로 해당 정리가 바로 적용되지 않는다. 비교국과 비지목 기술의 B 분포를 같은 공통분포 Q로 맞추는 이유는 비선형 결과에서 다른 표본분포가 다른 선형 기울기를 만들 수 있기 때문이다. 같은 B구간에 있다는 것만으로 정확한 연속분포가 같아지는 것도 아니다.

합성 DiD·합성통제·interactive FE·matrix completion은 긴 사전 경로를 활용할 수 있다. 그러나 처음 생기는 중국×기술 정책충격이 B와 같은 방향으로 움직이면 사후 잔차에 혼합된다. 사전 적합이나 서로 다른 추정기의 일치가 이 배제조건을 증명하지 않는다. DML도 관측 공변량의 추정을 돕는 방법이며 보이지 않는 새로운 정책충격을 제거하지 않는다.

9.2 도구변수·RD·부분식별

B×Post를 같은 변수의 도구로 쓰거나 ANPRM의14개 범주를 독립 무작위 shock14개로 세지 않는다. shift-share는 외생 share 또는 다수 외생 shock의 근거와 적절한 추론이 필요하다. 임의의 B 분위수는 RD의 정책 임계값이 아니다. 실제 선정점수·절단규칙·정보도달 변이를 확보하지 못해 이 방법들을 실행하지 않았다.

HonestDiD는 유효한 event 계수와 공분산, 사후 편향을 제한하는 근거 아래 강건한 신뢰집합을 제공한다. 현재의 산술 κ 구간을 HonestDiD 결과라고 부르지 않았다. Lee형 선택경계도 선택 단조성과 별도 식별가정이 필요하고, proximal 방법도 독립적인 proxy·bridge 조건을 요구한다. 방법의 존재와 본 자료에서 조건이 충족되는 것은 구분한다.

9.3 추론과 중단 기준

기술군 재배정의 배정기제가 없으므로 B 순열은 정확한 randomization inference가 아니다. wild bootstrap도 다섯 기술과 공유 특허가 충분한 독립 집단이라는 가정을 만들어 주지 않는다. 지금 시행한 MonteCarlo는 정상 잔차 하의 설계 진단이며 실제 인과 p를 제공하지 않는다.

원래 정한 중단 조건은 dose 변동·crosswalk 실패, 사전 dose별 추세를 placebo로 제거하지 못함, 중국정책과 B의 강한 잔여 상관, 과도한 MDE 및 실제 제한의 분리 실패다. 현재 자료에서는 순위·직접 행동시계·무오염 비교·규제 적용이 확정되지 않았다. 따라서 point-identified announcement effect의 채택을 보류한다. 이 결론은 효과가0이라는 증거도, 미래의 모든 설계가 불가능하다는 정리도 아니다.

10. 종합 결론과 주장 가능 범위

현재 증거는 '미국 신호가 중국 연구를 선제적으로 늘렸다'는 인과 결론을 지지할 식별 조건을 완성하지 못했다. 그 대신 실제 관측된 특허 상대변화, 측정 경계, 사전 예측·국가·시점 민감도, 승인자원과 조달시계 및 규칙의 변화를 확인했다. 효과의 존재·부호·크기와 중국 전체 수준효과는 미확인으로 남긴다.

새롭게 구체화한 인사이트는 다음과 같다. 공개된 미국 지식과 차단가능한 보완투입의 의존은 다르고, 향후 강화 신호와 현행 일부 성능규제의 완화가 공존할 수 있으며, 조달의 공개·낙찰 증가는 이전 계획의 실행일 수 있다. 중국 브랜드와 미국 부품의 공존은 국가별 단순 비중을 기술자립의 척도로 쓰는 데도 한계를 드러낸다. 이 사실들을 하나의 인과효과로 합쳐 설명하지 않는다.

질문에 직접 답하려면 실제 제한 이전의 신청·원래 연구선택·투자 약정 또는 잘 연결된 조달 패널, 당시 의미분류·차단가능 보완투입, 중국 고유 정책과 공급망 노출, 고정 공통지지의 비교가 필요하다. 이번 연구는 그 조건을 추상적 목록으로 두지 않고 자료·문서·계산으로 검사했다. 현 단계의 최종 산출물은 이 실증 검증 결과와 재현 가능한 근거이며, 정책효과를 입증한 논문이나 탑저널 게재 보장을 뜻하지 않는다.

부록 A. 추정식과 식별의 경계

제안된 동적 회귀 후보는 다음과 같다. c는 국가, k는 기술, t는 월이며 B는 사전 고정한 노출 후보, L은 지목 여부, C는 중국 지시자다.

$$Y_{ckt} = \alpha_{ck} + \delta_{ct} + \lambda_{kt} + \Sigma_{\tau} 1(t=\tau)[a_{\tau} C_c L_k + b_{\tau} C_c x_k + d_{\tau} C_c L_k x_k] + Z_{ckt}'\gamma + \varepsilon_{ckt}, \quad x_k=B_k/0.10.$$

세 고정효과는 국가×기술의 불변차이, 국가×월 공통충격, 기술×월 공통충격을 제거한다. 중국×기술×월의 B 관련 새 충격은 남는다. 중국정책·관세·등재 노출 Z를 넣어도 측정누락과 내생성이 해결되었다고 하지 않는다.

같은 B분포 Q에서 비교하려면 네 셀의 결과함수로 $G_t(b)=\mu_{CN,L,t}(b)-\mu_{CN,NL,t}(b)-\mu_{C0,L,t}(b)+\mu_{C0,NL,t}(b)$를 정의하고, $d_t^Q=0.10\times E_Q[(B-E_{QB})G_t(B)]/Var_Q(B)$를 계산할 수 있다. 사전 대비 변화가 고정분포의 상대 선형기울기 대상이다. 실제로 네 비교셀과 공통지지를 확보해야 한다. 이 파일럿에는 검증된 NL셀이 없어 이를 실행하지 않았다.

기술별 추가 제한일 R_k가 확정된다면 동학을 신호 후·제한 전과 제한 후로 나눌 수 있다. 후보 회귀에 $C\times B\times 1(t=\tau)\times 1(S_k\le t<R_k)$와 $C\times B\times 1(t=\tau)\times 1(t\ge R_k)$를 별도로 둔다. 공통창·표본구성이 다르면 동일 효과의 시간분해가 아니다. 수준효과는 B=0일 때 반응0이라는 외삽이나 별도 무신호 비교를 요구한다.

관측동등성 반례를 명시한다. 관측 결과가 θ×China×B×Post의 변화를 보일 때, 모형A는 미국 신호효과 θ, 모형B는 미국 신호효과0과 같은 시점의 중국 독자정책효과 θ를 둔다. 다른 관측식이 같으면 회귀·합성통제·머신러닝만으로 둘을 구분할 수 없다. 독립된 정보도달·정책 선정·접근변이 또는 정당화된 편향 제한이 필요하다. 이 반례는 실제 중국정책이 전부 설명한다고 입증한 것도 아니다.

부록 B. 반론 일곱 가지와 현재 대응

반론	실행한 대응	남는 한계
미국 의존도가 곧 기존 추격 가능성이다	사전 경로·holdout·기술 제외·기준월·국가 교체	조건부 반사실 기울기 불변성 미입증
중국 자체 산업정책과 겹친다	선행 정책과 신호 후 경로를 다른 변수로 구분	기술별 정책·배분을 실제로 분리한 추정 미실행
ANPRM은 통제가 아니며 단일 충격도 아니다	선공개·법제정·실제 규칙·동시 완화의 원문 확인	개별 품목·거래별 추가 제한일 불확정
공개 특허와 차단손실은 다르다	EAR734.10·IP영토성·무역·실제 장비구성 대조	보완투입 잠재손실의 외적 타당성 미완성
인용 국가누락·재분류가 기울기를 만든다	조건부 국가 경계·family footprint·WIPO RCL	공동 person제약·역사적 이력·표본오차 미포괄
관측창과 표본이 작아 검정력이 없다	실제 잔차·24조건부 simulation·size calibration	실제 정책 MDE·독립cluster 부족 미해소
특허 증가·자본 재배분은 이미 연구되었다	가장 가까운 원문·최신 문헌·버전 확인	전체 최초성·게재가능성은 확정하지 않음

부록 C. 재현과 검증의 상태

원시 특허 집계와 전송 해시, 공개 원문·추출물·코드·정규화 데이터·검산 결과를 보존했다. 원 특허 DB를 별도 검증자가 다시 조회한 것은 아니다. 승인·조달 자료의 공개 URL·추출범위와 보존된 발췌·목록배열을 구분한다. 원 HTML이 보존되지 않은 발췌에서는 원 HTML 해시를 발췌 파일 해시와 같다고 하지 않는다.

월별 기존 산술465항목과 새 반증·simulation의441개 비교그룹은 서로 다른 범위의 독립 검산이다. 이를 906개의 독립 정책 검정으로 합산하지 않는다. 최신 검산은25개 국가×기술 long-form OLS와 별도 시뮬레이션 구성으로 계산을 확인했고 효과 단위 표기를 수정했다. 통계·측정·법원문 확인은 각각의 보고서 범위에서만 verified다. 원 인과가설의 verified 상태는 부여하지 않았다.

최종 표현 심사와 미해결 규제 범위는 별도 심사·응답 파일에 보존한다. 기존 6/41 서술은 일부 후속 규제사건 연결의 구분이며, 각 하위기술 전체에 대한 실제 접근차단·ECCN 판정과 동일하지 않다. 47개 기술·family·ECCN 등 다층 행을 합쳐 한 분모로 세지 않는다. 갱신 후보와 커버리지 부록을 확인한다.

보고서의 데이터별 수치·시계·단위는 함께 제공한 data dictionary와 검증 기록을 기준으로 한다. 여러 에이전트의 합의가 사실의 증거를 대신하지 않는다. 토큰·접근 한도로 미완료인 심사를 과학적 통과로 바꾸지 않는다.

참고문헌과 1차자료

Kang, Y., Ma, X., Xie, M., & Zhong, N. (2025). Innovation's false spring: U.S. export controls and Chinese patent quality. Journal of International Money and Finance,150,103229. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2024.103229

Shen, H., Gao, Y., Cheng, X., & Wang, Q. (2024). The impact of the U.S. export controls on Chinese firms' innovation. International Review of Financial Analysis,95,103510. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103510

He, Y., & Lyu, J. (2025). Export controls and innovation transfer within Chinese business groups: Evidence from the U.S. entity list. Research Policy,54,105311. https://doi.org/10.1016/j.respol.2025.105311

Gao, H., Shroff, N., & Zhang, P. (2026). Do U.S. Export Restrictions Hurt Domestic Innovation? 작업논문, 사용자 제공2026년6월 원고. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5373282

Zhang, J., Liu, C., & Liu, R. (2026). The Dual Effects of Technology Decoupling: U.S. Export Controls and Innovation in China. 작업논문,2026년2월. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6210408

Liu, L. X., Ruan, H., & Zheng, Y. (2026). Export Controls and Technological Redirection. 작업논문,2026년6월. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7042518

Chen, Y. J., Gong, R. K., & Li, J. (2026). Industrial policy in a new era: Government venture capital in the US-China trade war. Journal of Development Economics,178,103599. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103599

Pierce, J., & Schott, P. (2016). The Surprisingly Swift Decline of US Manufacturing Employment. American Economic Review,106(7),1632-1662. https://doi.org/10.1257/aer.20131578

Handley, K., & Limão, N. (2017). Policy Uncertainty, Trade, and Welfare. American Economic Review,107(9),2731-2783. https://doi.org/10.1257/aer.20141419

Blume-Kohout, M., & Sood, N. (2013). Market Size and Innovation. Journal of Public Economics,97,327-336. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.10.003

Moser, P., & Voena, A. (2012). Compulsory Licensing: Evidence from the Trading with the Enemy Act. American Economic Review,102(1),396-427. https://doi.org/10.1257/aer.102.1.396

Malani, A., & Reif, J. (2015). Interpreting pre-trends as anticipation. Journal of Public Economics,124,1-17. https://julianreif.com/research/reif.jpube.2015.anticipation.pdf

Callaway, B., Goodman-Bacon, A., & Sant'Anna, P. Difference-in-Differences with a Continuous Treatment. arXiv:2107.02637,v8,2025-12-31; NBER32117. https://arxiv.org/html/2107.02637v8

Ortiz-Villavicencio, M., & Sant'Anna, P. (2025). Better Understanding Triple Differences Estimators. 원문·판본 확인은 문헌 부록 참조. https://marcelortiz.com/assets/pdf/DDD_OVS.pdf

Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A More Credible Approach to Parallel Trends. Review of Economic Studies,90,2555-2591. https://doi.org/10.1093/restud/rdad018

최신 연속 DiD·동학·stayers·합성통제·DML·IV·선택경계와 2025~2026 혁신 문헌의 전체 서지·판본·확인절은 함께 제공한 references 및 methods 부록에 수록한다. 초록만 확인한 문헌은 전문검토로 표시하지 않는다.

미국 상무부 BIS. 2018-10-24, FR2018-22163,83FR53742-53793. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-10-24/html/2018-22163.htm

미국 상무부 BIS. 2018-11-19, FR2018-25221, Review of Controls for Certain Emerging Technologies. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-11-19/html/2018-25221.htm

EAR,2018년판 §734.10·Part738·Part744·Part774 및 해당 후속 규칙. 정확한 원문 URL·판본·검토범위는 법제 부록 참조.

WIPO. PCT Article21 및 IPC2017~2020 scheme·Revision Concordance List. https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a21

EPO. Technology Intelligence Platform, PATSTAT PROD. 현재판 집계이며 정확한 release와 당시 정보집합 일치는 미확인. 실행 SQL·데이터 해시는 재현자료 참조.

UN Statistics Division. UN Comtrade Public Preview. 무료 공개 조회 원문·추출시각·집계플래그·20행은 무역자료 부록 참조. https://comtradeplus.un.org/en/api-docs

중국 NBS·MOST·MOF. 2013~2020년 R&D 통계공보. 연도별 원문·수치·확인 위치는 공식통계 자료 사전 참조.

NSFC. 생명과학부 중점과제2017·2018·2019년 승인표. https://www.nsfc.gov.cn/p1/2853/3102/72662.html

南京理工大学. 2019-01-17·2019-03-04 조달 낙찰공고. https://zbpt.njust.edu.cn/cjgg/5723.jhtml ; https://zbpt.njust.edu.cn/cjgg/5853.jhtml

深圳大学. GPU 조달 입찰·변경·선정 공고. https://bidding.szu.edu.cn/info/1017/10945.htm ; https://bidding.szu.edu.cn/info/1022/20188.htm